

LUN — 프로그램 전체 구조 및 핵심 알고리즘

작성 2026-09-01 · 갱신 2026-09-03 (main 73aada0, vitest 도입 후) · 코드 실물 기준(app 53 · components 56 · lib 86 파일). 기능이 바뀌면 이 문서도 함께 갱신할 것.

1. 개요 · 기술 스택

LUN(Logic Unfold Next) — 초등 저학년이 코드 없이 **한글 계획(서술) 또는 선택지(설문)** 로 프로그램을 설계하면, AI(Gemini)가 실제 HTML/CSS/JS를 생성해 미리보기·수정·저장·게시판 공유까지 하는 교육용 웹 서비스.

층	기술
프론트/서버	Next.js 15 (App Router) , React, TypeScript, Tailwind v4(OKLCH 토큰)
데이터/인증	Firebase — Auth(custom claims), Firestore(rules-복합인덱스), App Check(reCAPTCHA v3)
AI	Google Gemini API (<code>gemini-2.5-flash</code> → <code>flash-lite</code> 폴백), JSON 스키마 모드, 스트리밍
배포/운영	Vercel(Next), Firebase(rules/indexes), GitHub Actions(자동예시·의존성감사), cron 엔드포인트
검열	korcen(한국어 비속어) + 자체 보강 목록

2. 디렉터리 구조 (역할별)

```
app/                # 라우트(App Router)
  page.tsx          # 랜딩
  create/ easy/ board/ # 만들기 · 골라서 만들기 · 게시판
  mypage/ teacher/ admin/** # 내정보 · 교사 콘솔 · 관리자
  share/[postId]/    # 관람 PIN 공유 뷰
  privacy/ terms/ about/ # 법적 문서·소개
  api/
    generate/        # ★ AI 생성 (서버 전용, 키 보호)
    preview/**       # 격리 미리보기 저장/서빙
    posts/[id]**     # 게시물 삭제·카운터(좋아요·조회·포크)
    teacher/** student/ admin/** # 역할별 API
```

```

share/[postId]      #   관람 PIN 검증
cron/               #   daily-stats · generate-examples · cleanup-previews
beacon/ me/         #   방문 비콘 · 내 정보/사용량
components/
  creator/          #   만들기 화면(Creator, ResultPanel, PhotoUpload)
  survey/           #   골라서 만들기(SurveyWizard, StepScreen)
  board/            #   게시판(BoardView, PostList, PostPreview, UploadDialog, ShareDialog)
  auth/             #   AuthProvider(클레임·세션), LoginDialog
  teacher/ admin/ edu/ common/ ui/ fx/ landing/
lib/
  ai/               #   ★ 어댑터 경계: types · provider(교체점) · gemini · prompts · validateCode · partialJson
  survey/           #   설문 엔진: types · assemble · programs/(12종)
  server/           #   Admin SDK 전용: studentQuota · genRate · rateLimit · deleteAccount · ownedStudent
  firebase/         #   클라 SDK: client · posts(페이지네이션) · categories · users · likes/views
  edu/              #   detectConcepts · concepts(도감)
  examples/         #   자동 예시: randomPlan · generateExampleOnce · publishExample
  client/           #   authedFetch · session · sound · generate · downloadZip
  moderation.ts     #   검열
  admin/ board/ creator/ student/ teacher/
firestore.rules · firestore.indexes.json #   보안 규칙·복합 인덱스
scripts/           #   set-admin, selftest-*(미커밋 일회성)

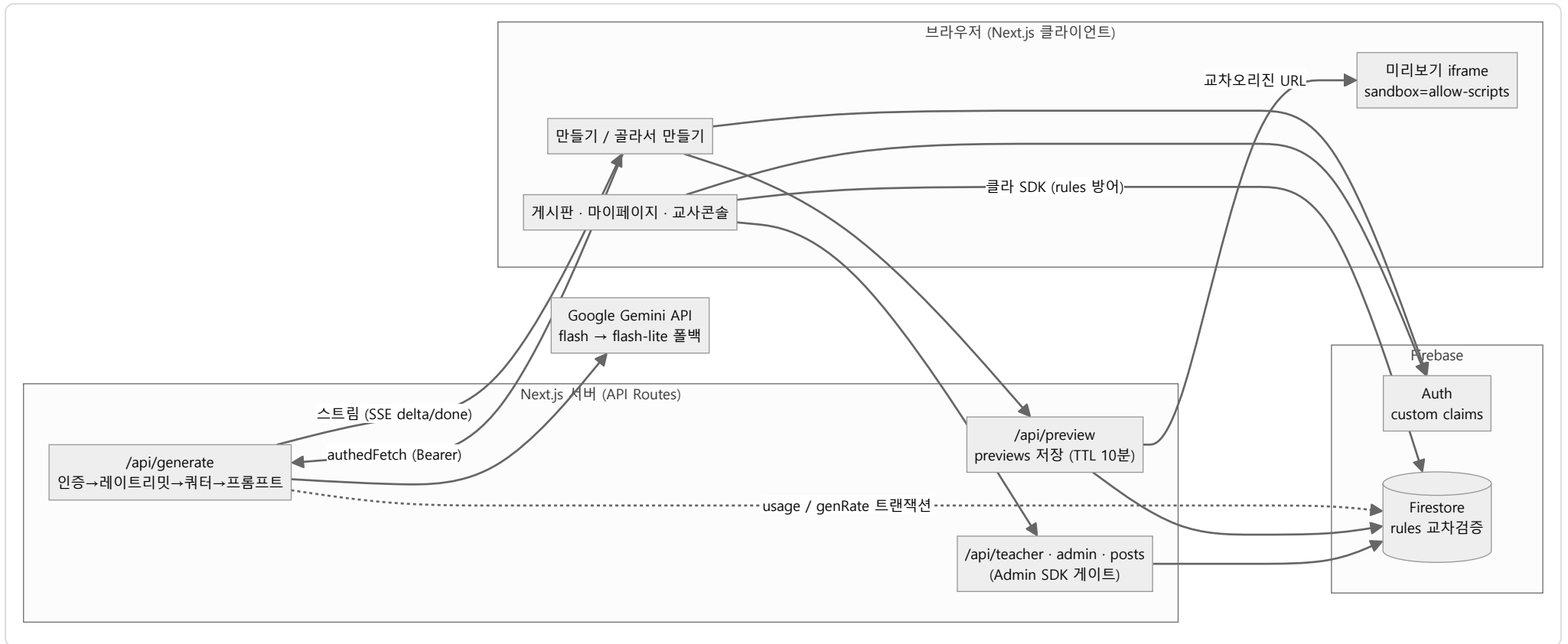
```

3. 전체 아키텍처 · 데이터 흐름

```

[브라우저]                [Next.js 서버(API)]                [외부]
계획서/설문 -authedFetch→ /api/generate → 인증·레이트리밋·쿼터 → Gemini(스트림)
←- SSE 스트림(delta/done) ←- partialJson 파싱 · validateCode ←-
미리보기 → /api/preview(저장, TTL 10분) → 교차오리진 iframe(sandbox)
게시판 -클라 Firestore SDK(rules 방어)→ posts / categories / users
카운터·삭제·신고 → /api/posts · teacher · admin (Admin SDK)

```



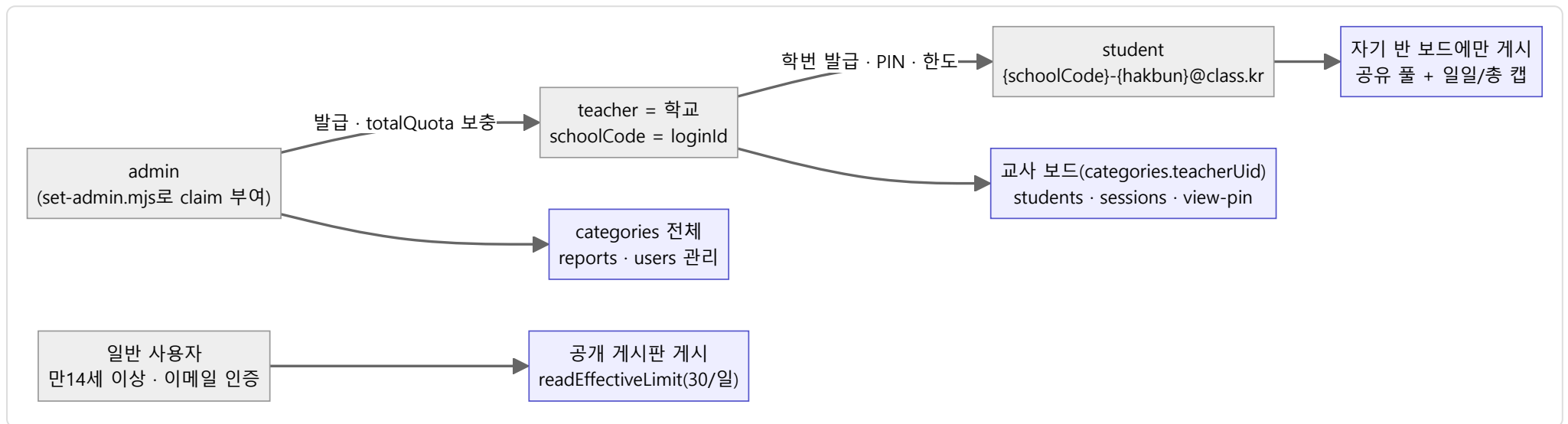
설계 원칙

- **AI 어댑터 경계**: 앱은 `lib/ai/types.ts` 의 계약 (`GenerateInput` → `GeneratedCode`)만 알고, 제공자 교체점은 `lib/ai/provider.ts` 한 곳. Gemini 세부(모델·JSON 모드·풀백·재시도)는 `gemini.ts` 에 캡슐화.
- **AI 호출은 서버만** (`/api/generate`) — 키 노출 방지. 시스템 프롬프트는 클라 입력을 무시하고 서버가 `variant` 키로 선택(프롬프트 주입 차단).
- **쓰기 경로 이원화**: 게시물 생성/수정은 클라 SDK + `firestore.rules` (1차 방어), 카운터·삭제·역할 관리는 Admin SDK API(서버 게이트).

4. 데이터 모델 (Firestore 컬렉션 지도)

컬렉션	접근	내용
posts	공개 읽기 / 본인·admin 쓰기	작품(코드 3필드, plan, 교육 메타, boardTeacherUid, photo)
categories	공개 읽기 / admin	게시판(교사보드는 teacherUid)
users · nicknames	공개 읽기	닉네임 + 유일성 점유 문서
schools	공개	학교코드(=교사 loginId, 학생 로그인 드롭다운 소스)
teachers · students · sessions · reports	본인/admin	교사 풀(totalQuota/usedTotal), 학생(hakbun-limit), 세션 토큰, 신고
usage · limits · exemplars · previews · config · stats · genRate	Admin SDK 전용	일일 카운터, 한도 오버라이드, 참고예시, 미리보기, 설정, 통계, 레이트리밋

역할(Auth custom claim): admin (scripts/set-admin) → teacher (=학교, admin 발급) → student (교사 발급). 발급형 계정은 가짜 @class.kr 이메일이라 email_verified 면제(isRoleAccount).

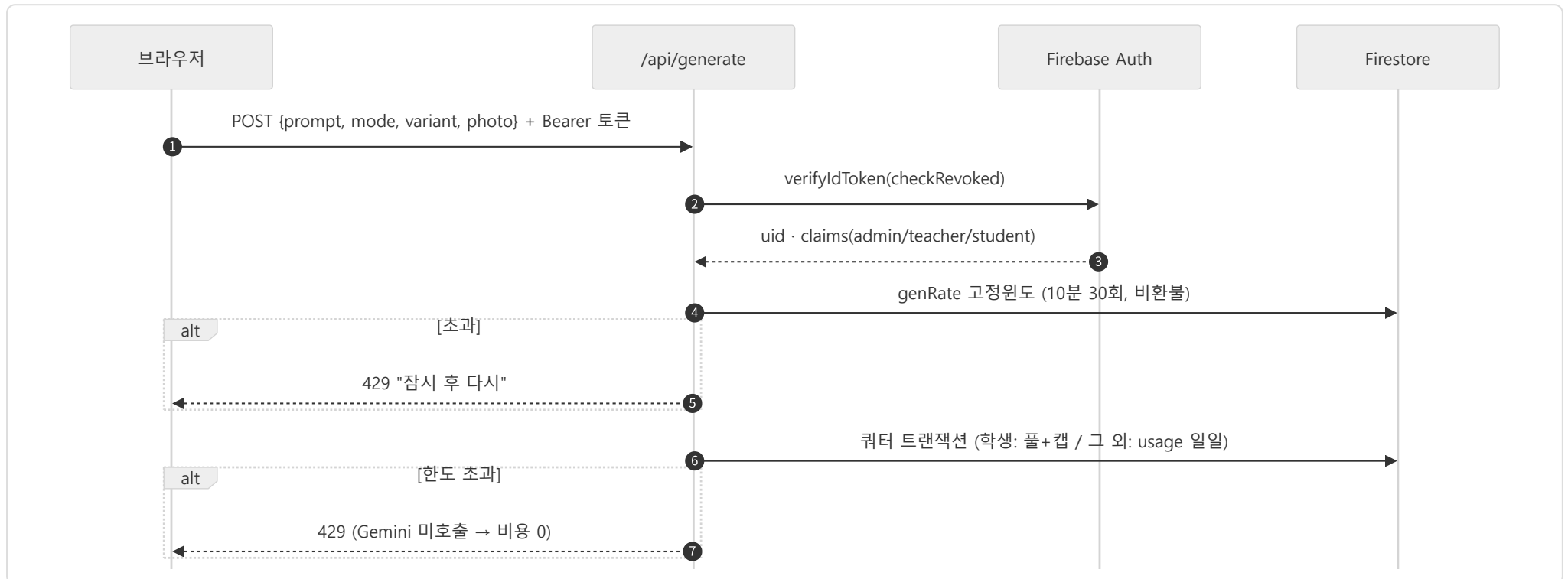


5. 핵심 알고리즘

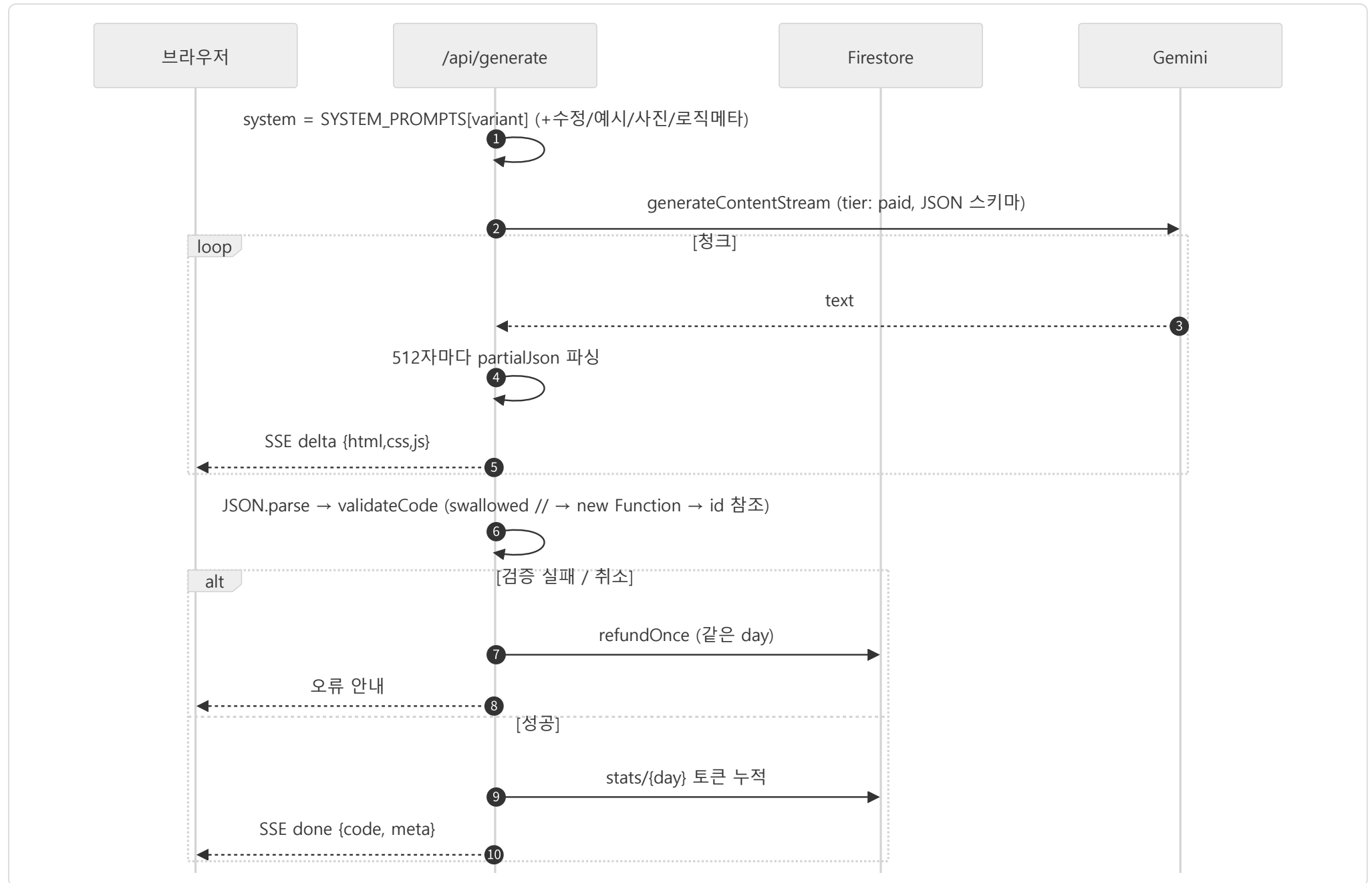
5.1 AI 생성 파이프라인 — `app/api/generate/route.ts`

```
1 인증  Bearer ID토큰 → verifyIdToken(checkRevoked) → 클레임(admin/teacher/student).emailVerified
2 입력  mode(generate|modify) · variant(default|survey) · prompt · photo(data-URI ≤350KB)
3 레이트 allowGenerate(uid) - 10분 고정원도 30회, 비환불 (abort-파밍 상한)
4 쿼터  학생: reserveStudentQuota(공유풀+캡, 한 트랜잭션)
        교사/admin: ROLE_DAILY_LIMIT(100) · 일반: readEffectiveLimit(30, config.per-user)
        → usage/{uid}_{day}(KST) 트랜잭션 차감 ※ Gemini 호출 '전' 차감 → 429는 비용 0
5 프롬프트 system = SYSTEM_PROMPTS[variant] (+MODIFY_SUFFIX | +승인 예시 블록) (+PHOTO) +LOGIC_META
6 생성  provider.generateStream({...}, tier:'paid') → SSE로 delta/done 전달, 성공 시 토큰 사용량 stats/{day} 누적
7 실패/취소 refundOnce() - 정확히 1회 환불(학생은 예약과 같은 day로)
```

- **abort에도 환불**(네트워크 끊김 등 정당 사용자 보호) ↔ 그 악용(부분 스트림만 받고 취소 반복)은 3단계의 **비환불 레이트리밋**이 빈도 천장.



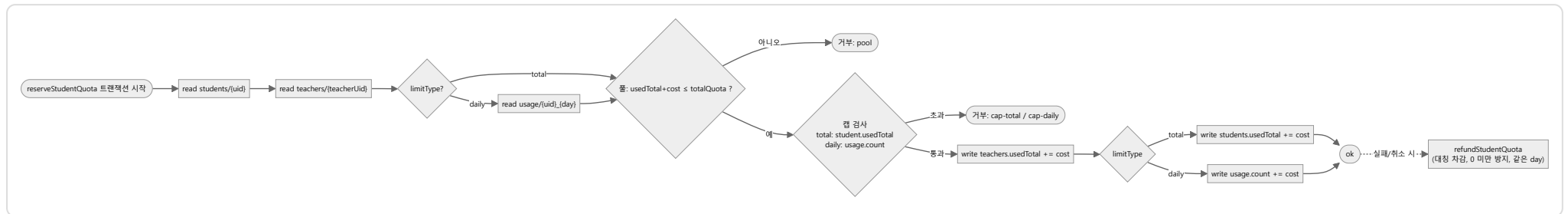
(가) 인증 → 레이트리밋 → 쿼터 차감 — 여기까지 통과해야 Gemini를 부른다.



(나) 생성 → 스트리밍 → 검증 → 환불/완료.

5.2 쿼터 시스템 — lib/server/studentQuota.ts

- 학생 = 교사 공유풀 + 학생 캡을 한 트랜잭션에서 검사·차감(reads-before-writes 순서 엄수).
 - 풀: `teachers.usedTotal + cost ≤ totalQuota` — 누적 예산(영구 증가), 소진 시 admin이 보충
 - 캡: `total` 형은 `students.usedTotal`, `daily` 형은 `usage` 일일 카운터만 추적 (1일↔총형 전환 시 누적분에 잠기는 footgun 방지)
- 환불은 예약과 대칭(풀·학생·일일, 0 미만 방지). `day` 는 호출부가 예약 시점 값을 고정 전달 — KST 자정 경계에서 예약/환불이 다른 문서를 건드리는 버그 방지.
- 분산 카운터 비채택 이유: 정확한 하드캡과 충돌, 생성이 Gemini-bound(수 초)라 한 번 동시요청에도 교사 문서 쓰기 경합 경미.



5.3 레이트리미트 — lib/server/rateLimit.ts

- 고정 원도: `{collection}/{key}` 문서 = `{windowStart, count}` 트랜잭션. 창 경과 시 리셋, `max` 도달 시 차단.
- 경계에서 최대 2x 버스트 허용(목적이 '무제한 방지'). 만료 문서는 호출 시 기회적으로 20개씩 정리.
- 사용처: 생성 시작(`genRate`), 미리보기 생성(`PREVIEW_RATE`), 관람 PIN 무차별 시도.

5.4 설문(골라서 만들기) → 프롬프트 조립 — lib/survey/assemble.ts

- 12종 `ProgramType` = `{ basePrompt, steps[ { question, options[ { promptFragment } ], showIf, multi } ], buildName }`.
- `visibleSteps` = `showIf(answers)` 통과 단계만 → `assemblePrompt` = `basePrompt` + 선택 조각을 순서대로 join.
- `AI_PICK`("아무거나 좋아!") 은 그 단계를 "...부분은 가장 어울리게 알아서 정해줘" 로 AI에 위임.
- `surveyToPlan` 은 게시판 호환용 `PlanFields(name=buildName, etc=선택 요약)`로 변환.

5.5 스트리밍 부분 파싱 — lib/ai/partialJson.ts + gemini.ts

- `best-effort-json-parser` 로 불완전 JSON에서 `{html, css, javascript}` 의 "지금까지" 값을 관용 추출 → 라이브 미리보기.
- 512자 단위로만 재파싱 — 매 청크마다 누적 전체를 재파싱하면 $O(n^2)$ 동기 CPU로 이벤트루프가 막힘. 최종은 `JSON.parse` 엄격 파싱 + 빈 html 검사.

5.6 생성 코드 검증 게이트 — `lib/ai/validateCode.ts`

게시 전 '죽은 프로그램' 차단. 실패는 기존 실패경로(쿼터 환불 + 안내)로 처리.

1. `swallowedCode()` — 줄바꿈 없는 `//` 주석이 뒤 코드를 삼킨 결함 탐지(문법상 유효해 `new Function` 으론 못 잡음) → **먼저** 검사.
 2. `new Function(js)` — 컴파일만(호출 안 함)으로 문법 검사. nodejs 런타임 전용(edge로 옮기면 파서로 교체 필요).
 3. HTML에 없는 요소 id 참조 검사.
- 프롬프트 측 규칙(`CODE_CORRECTNESS`): JS 주석은 `/* */` 만 허용 등으로 결함의 근본 발생을 억제.

5.7 컴퓨팅 개념 감지 — `lib/edu/detectConcepts.ts`

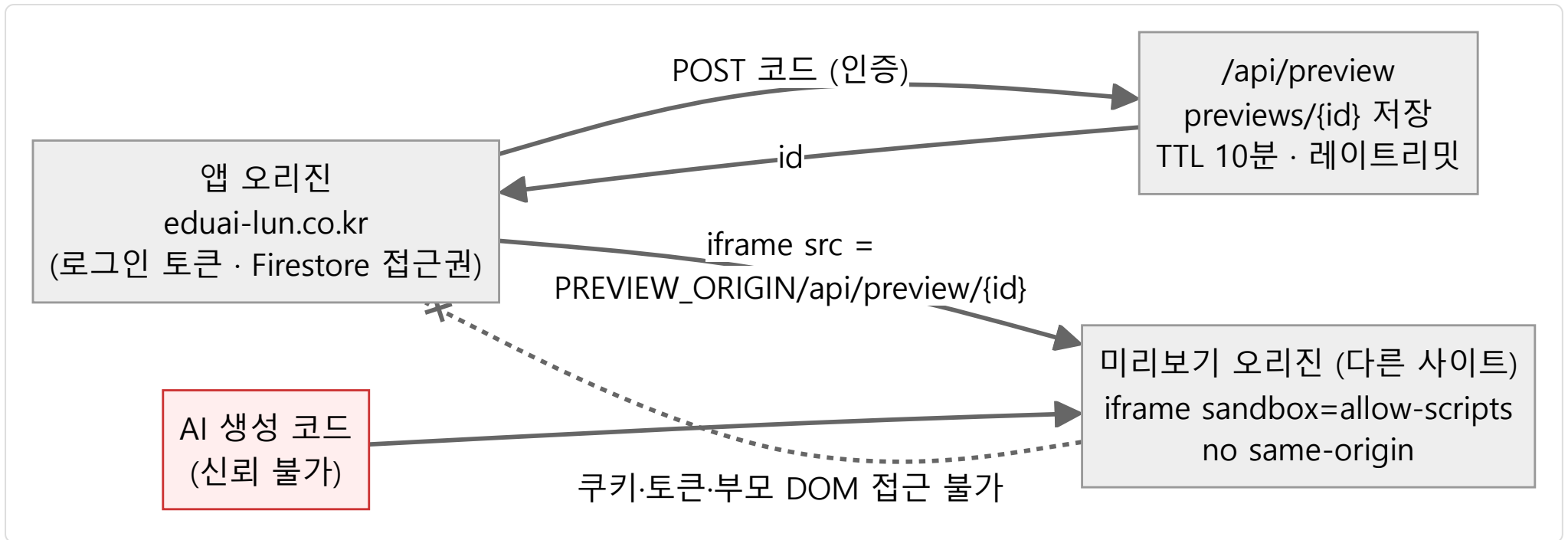
- 표시 근거를 AI 자기보고(`conceptTags`)가 아닌 **코드 사실**로: 결정론·비용 0·구버전 글 소급 적용.
- **1패스 상태 스캐너**로 JS의 주석/문자열 제거(정규식 다패스는 '주석 속 따옴표'와 '문자열 속 `//`' 를 동시에 처리 못 해 코드를 삼키던 버그가 있었음).
- 규칙 — 순서(코드 있으면 항상) · 조건(`if/switch()` · 반복(`for/while/do`, `setInterval/rAF`, `forEach/map/filter/reduce`) · 입력(조작 이벤트 리스너·`on`속성 · `<button|input|select|textarea>`) · 출력(보이는 텍스트·`canvas/img/svg/audio·DOM/캔버스/오디오 API`). 애매하면 놓지 않는 **미탐 안전측**.

5.8 비속어 검열 — `lib/moderation.ts`

- **korcen**(욕설/성적/비하/인종/패드립/미성년) × [원문 + 문장부호제거본] + 보강 목록(korcen이 놓치는 표기) + 영어 패턴(글자별 `+` 로 반복·이중자음 대응, 오탐 우려 단어 제외).
- **유니코드 혼동문자 폴딩**(NFKC + 키릴/그리스→라틴)으로 호모글리프 사칭(`admin`) 차단.
- `findProfanity` 가 걸린 단어를 공백 분리 토큰별로 짚어 "제목에 'X'는 쓸 수 없는 말이에요" 로 안내(공백 우회는 필드만 안내). 예약어(관리자/admin...)는 닉네임 전용 검사.
- 클라 1차 방어선 — SDK 직접쓰기 우회는 신고로 대처(게시물 서버경유화는 의도적 비채택).

5.9 미리보기 프로세스 격리 — `/api/preview` + `FullscreenFrame`

- 생성 코드를 `srcDoc` 이 아닌 `previews` 컬렉션(TTL 10분)에 저장 → 교차 사이트 URL(`localhost↔127.0.0.1` 스왑, 배포는 `NEXT_PUBLIC_PREVIEW_ORIGIN`)로 `iframe sandbox="allow-scripts"` (no same-origin). AI 코드가 이용자 정보·토큰에 접근 불가. 오리진 미설정 시 폴백 없이 명시적 실패.



5.10 권한 모델 — firestore.rules

- 3단 클레임 + rules **교차검증(get/exists)**: `validPost` (필드 화이트리스트·크기 상한·`notImpersonating`), `categoryAllowed` (교사보드=그 교사/그 학생만, 카테고리 존재 확인), `postOwnerMatches` (신고의 `postOwnerUid`를 실제 글 주인으로 강제), `update`는 diff로 `ownerUid/categoryId/code` 변조 차단. 카운터(좋아요·조회·포크)는 서버 API 전용.
- 서버 게이트 `requireAdmin/requireTeacher` 는 `{uid} | NextResponse` 반환 → 호출부는 `instanceof NextResponse` 로 분기(성공도 `truthy`라 `if (gate)` 오용 금지).

5.11 단일 세션(학생) — lib/client/session.ts

- 기기당 고정 id(localStorage 1회 생성) → `sessions/{uid}.activeToken` 점유, 리스너로 다른 값이면 로그아웃(**협조적**, 서버 강제 아님). 로드마다 새 UUID를 쓰던 자기킵(같은 기기 두 탭이 서로 로그아웃) 버그를 기기 id로 해결.

5.12 게시판 — `lib/firebase/posts.ts`

- 커서 페이지네이션: `orderBy(createdAt desc) + startAfter(lastDoc) + limit(PAGE_SIZE)` . 복합인덱스(`categoryId asc, createdAt desc`)와 쿼리 모양이 일치해야 함(바꾸면 인덱스도 배포). 검색은 클라 필터(`filterPosts` , `detectConcepts` 배지와 일관).
- 카테고리 cascade 삭제는 450건 배치(Firestore에 cascade 없음).
- 게시판 칩 + 단일 스크롤(`BoardChip · CategoryTree` groups): 트리는 기본 접힘, 칩으로 펼치면 트리→찾기(고정)→목록이 한 스크롤. 교사·학생은 "내 교실" 그룹 상단 고정. 게시판이 늘어도 목록이 밀려 사라지지 않는다.

5.13 교사 삭제 캐스케이드 — `lib/server/deleteAccount.ts`

- `posts(+likes/views` 서브컬렉션) · `nicknames` · `reports(postOwner)` · `usage` · `users/limits/teachers/students` → 450 배치 → Auth 삭제. 교사 삭제 시 산하 학생은 **Auth만 비활성**(작품·보드 보존), `schools/{code}` 삭제. 풀(`usedTotal`)은 환불 안 함(누적 예산).

5.14 자동 예시 생성 루틴 — `lib/examples/*` + `/api/cron/generate-examples`

- `randomPlan`: 서버이 타입·옵션 무작위(첫 단계는 `AI_PICK` 금지, multi 1~N개, `AI_PICK` 40%) → `assemblePrompt` + `surveyToPlan` .
- `generateExampleOnce`: `fast` (thinking off·출력상한 ↓) + `tier:'free'` 로 Gemini 호출 → 검열 후 교육테스트 보드에 게시(`publishExample`). GitHub Actions가 매일 트리거, `exhausted` 까지 반복. 놓고 있는 무료 한도 소진 목적.

5.15 AI 제공자 티어 분리 — `lib/ai/gemini.ts`

- `GenerateInput.tier` ('paid' 기본): 사용자 요청 → `GEMINI_API_KEY_PAID` (학습 미사용), 자동예시 → `GEMINI_API_KEY_FREE` , 둘 다 없으면 `GEMINI_API_KEY` 폴백(호환). 모델 폴백(flash→flash-lite, 429), 503만 짧은 백오프 재시도.

6. 보안 장치 요약 (무력화 금지)

1. AI 호출 서버 전용 + 시스템 프롬프트 서버 선택(주입 차단)
2. 쿼터 선차감(429 비용 0) + 비환불 레이트리밋(abort·파밍 상한)
3. 미리보기 교차오리진 sandbox 격리
4. `firestore.rules` 교차검증(화이트리스트·크기·사칭·교실보드·신고 주인)
5. 검열(korcen + 보강 + 혼동문자) + 신고 파이프라인
6. 발급형 계정(email_verified 면제) · 관람 PIN 무차별 차단 · App Check(reCAPTCHA v3)
7. 사진 국외이전 별도 동의(PhotoUpload 게이트) · 사진은 교실보드 한정

7. 운영

- cron: `daily-stats` (방문·생성 집계 → Claude 루틴 리포트) · `generate-examples` · `cleanup-previews` — `CRON_SECRET` Bearer.
- 검증 관행: **단위 테스트** `npm test` (`vitest`, `lib/**/*.test.ts` — `validateCode·detectConcepts·moderation·studentQuota[adminDb 인메모리 목]`, 38건) + `tsc --noEmit` + `npm run build` + `scripts/selftest-*.mjs` (Admin SDK 시드 → 서버 API/클라 SDK 검증 → 정리, **rules는 반드시 클라 SDK로**) + 브라우저 확인.
CI(GitHub Actions `ci.yml`)는 PR·main push마다 `tsc` → 단위 테스트 → 빌드.
- 배포: Vercel(코드 자동), `firebase deploy --only firestore:rules,firestore:indexes` (규칙·인덱스 변경 시).